101年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：1308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：基礎醫學（包括解剖學、生理學與病理學）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列何者不是胞器，但可出現在胞質液（cytosol）內？
A.溶酶體（lysosomes）
B.肝醣顆粒（glycogen granules）
C.蛋白酶體（proteasomes）
D.核糖體（ribosomes）

2.經常性的服用相同藥物而引發的耐藥性（drug tolerance），最可能與肝細胞內何種胞器有關？
A.粗糙內質網（rough ER）
B.平滑內質網（smooth ER）
C.溶酶體（lysosomes）
D.高爾基體（Golgi apparatus）

3.細胞內可以產生腺嘌呤核苷三磷酸（ATP）的胞器主要是：
A.粒線體（mitochondria）
B.過氧化酶體（peroxisomes）
C.溶酶體（lysosomes）
D.高爾基體（Golgi apparatus）

4.細胞分裂時，有些同源染色體（homologous chromosomes）的部分染色質會發生交換(crossing-over)的現象，此現象最常發生於：
A.有絲分裂（mitosis）的間期（interphase）
B.有絲分裂（mitosis）的分裂期（mitotic phase）
C.減數分裂的第一次減數分裂（meiosis I）
D.減數分裂的第二次減數分裂（meiosis II）

5.心房中隔、心室中隔以及房室中隔的發育係於胚胎發育的何時完成？
A.第3週
B.第5週
C.第7週
D.第9週

6.下列何者發育形成膜性迷路（membranous labyrinth）？
A.耳泡（otic vesicle）
B.耳咽管（pharyngotympanic tube）
C.第一咽囊（first pharyngeal pouch）
D.第一咽裂（first pharyngeal cleft）

7.心管（heart tube）彎曲成S形心環（heart loop）的褶曲過程是在胚胎發育第幾天完成？
A.21
B.23
C.28
D.35

8.就重量與表面積而言，人體當中最大的器官是：
A.大腦
B.肺臟
C.肝臟
D.皮膚

9.表皮（epidermis）中那一層含有分裂能力很好的細胞？
A.基底層（stratum basale）
B.棘細胞層（stratum spinosum）
C.顆粒層（stratum granulosum）
D.透明層（stratum lucidum）

10.下列何肌受閉孔神經支配？
A.縫匠肌
B.股直肌
C.內收大肌
D.闊筋膜張肌

11.

依附圖骨骼及肌肉的特徵判斷，應是下列何部位的橫切面？

A.大腿
B.小腿
C.上臂
D.前臂

12.下列何肌參與腹股溝韌帶的形成？
A.腹外斜肌
B.腹內斜肌
C.腹橫肌
D.錐體肌

13.閉孔由下列何骨圍成？
A.髂骨、坐骨
B.坐骨、恥骨
C.恥骨、髂骨
D.髂骨、骶骨

14.腰椎的橫突與下列何結構同源？
A.棘突
B.肋骨
C.關節突
D.椎間盤

15.一脊髓損傷患者發生交感神經功能喪失，這是因爲交感神經的節前神經元位於脊髓所致。交感神經的節前神經元主要位於何段的脊髓？
A.頸段
B.胸段
C.薦段
D.尾段

16.絕大多數的人，其語言運動區位於：
A.左側顳葉
B.右側顳葉
C.右側額葉
D.左側額葉

17.帕金森氏症最主要的病理變化發生在中腦的：
A.紅核（red nucleus）
B.黑質（substantia nigra）
C.網狀結構（reticular formation）
D.大腦腳（cerebral peduncle）

18.下列何者分泌褪黑激素？
A.蒼白球
B.松果體
C.海馬迴
D.杏仁核

19.左、右兩邊的皮質脊髓徑最主要在下列何處交叉？

A.中腦
B.橋腦
C.延腦
D.脊髓
20.下列那一肌肉接受尺神經之支配？
A.肱二頭肌
B.肱三頭肌
C.拇指外展肌
D.小指外展肌
21.下列何者不存在於突觸區域？
A.軸突（axon）
B.樹突（dendrite）
C.蘭氏結（node of Ranvier）
D.突觸小泡（synaptic vesicles）
22.光線的折射與下列那一構造無關？
A.晶狀體
B.鞏膜
C.角膜
D.玻璃液
23.地方性甲狀腺腫（endemic goiter）與食物中那種物質相關？
A.缺乏碘
B.缺乏鈣質
C.過多砷化物
D.過多氯化鈉
24.下列關於胰島素的敘述，何者錯誤？
A.Beta（β）細胞分泌胰島素
B.胰島素降低葡萄糖的利用
C.胰島素使血糖濃度降低
D.胰島素分泌不足易造成糖尿病
25.下列何器官內的微血管是屬於特殊的竇樣微血管（sinusoidal capillary）？
A.大腦
B.腎臟的腎絲球
C.脾臟
D.小腸
26.在正常生理情況下，下列關於人類血液中各種血球數目相較的敘述，何者錯誤？
A.紅血球多於白血球
B.顆粒性白血球多於非顆粒性白血球
C.嗜中性球多於嗜酸性球
D.單核球多於淋巴球
27.血清中不含下列何種成分？
A.白蛋白
B.球蛋白
C.纖維蛋白原
D.激素
28.下列關於瓣膜打開或是關閉的敘述，何者正確？
A.當心室收縮時，二尖瓣關閉，三尖瓣打開
B.當心室收縮時，主動脈半月瓣打開，肺動脈半月瓣關閉
C.當心室舒張時，二尖瓣打開，三尖瓣打開
D.當心室舒張時，主動脈半月瓣打開，肺動脈半月瓣打開
29.下列關於脾臟的敘述，何者正確？
A.位於腹腔九分法的左腰區（left lumbar region）
B.脾臟內的白髓（white pulp）主要是由淋巴小結所構成
C.脾動脈是上腸繫膜動脈的分支
D.屬於消化器官也是一種淋巴器官
30.下列關於性腺（gonads）的動脈與靜脈之敘述，何者錯誤？
A.性腺動脈皆直接起源於腹主動脈（abdominal aorta）
B.性腺靜脈皆直接匯入下腔靜脈（inferior vena cava）
C.男性睪丸動靜脈會與輸精管伴行形成精索（spermatic cord）
D.女性卵巢動靜脈會被腹膜包覆形成卵巢懸韌帶（suspensory ligament of ovary）
31.聲韌帶（vocal ligament）由前端的甲狀軟骨接到後方的那一塊軟骨上， 此軟骨可受到不同肌肉的收縮，以調整聲門裂（rima glottidis）？
A.環狀軟骨（cricoid cartilage）

B.杓狀軟骨（arytenoid cartilage）
C.小角狀軟骨（corniculate cartilage）
D.會厭軟骨（epiglottis cartilage）
32.吞嚥時，何種構造會向上提升以蓋住鼻咽（nasopharynx）？
A.會厭軟骨（epiglottis）
B.喉咽（laryngopharynx）
C.硬腭（hard palate）
D.軟腭（soft palate）與懸雍垂（uvula）
33.下列何種小腸分泌的物質會引起胰臟分泌，以中和進入十二指腸中的酸性食糜？
A.Secretin
B.Cholecystokinin
C.Glucose dependent insulintrophic peptide
D.Gastrin
34.正常人呼吸時，肋膜腔（pleural cavity）中的液體，會促使壁層胸膜（parietal pleura）與臟層胸膜（visceral pleura）之間發生何種情況？
A.容易滑動，也容易分離
B.不容易滑動，也不容易分離
C.容易滑動，但不容易分離
D.不容易滑動 ，但容易分離
35.將精子及分泌的液體自曲精細管（seminiferous tubules）內擠出睪丸的細胞是：
A.Sertoli支柱細胞（sustentacular cells of Sertoli）
B.Leydig間質細胞（interstitial cells of Leydig）
C.肌樣細胞（myoid cells）
D.纖維母細胞（fibroblasts）
36.腎上腺的構造中，下列何者可分泌醛固酮（aldosterone）？
A.髓質（medulla）
B.小球帶（zona glomerulosa）
C.束狀帶（zona fasciculata）
D.網狀帶（zona reticularis）
37.下列何者不當作細胞內的次級訊息傳遞者（Second messenger）？
A.Acetylcholine
B.cAMP
C.Ca^{2+}
D.IP_3（Inositol trisphosphate）
38.下列何種神經纖維爲自主神經系統之節後神經纖維？
A.A-alpha纖維
B.A-beta纖維
C.B纖維
D.C纖維
39.神經元靜止時，細胞膜對於下列何種離子的通透性最大？
A.鈉
B.鉀
C.氯
D.鈣
40.下列有關快速動眼睡眠期（Rapid eye movement sleep）的敘述何者正確？
A.通常在一開始進入睡眠時出現
B.肌肉張力幾乎完全消失
C.分爲一到四期
D.腦波頻率慢且振幅大
41.骨骼肌的肌原纖維（Myofibril）產生收縮時，下列何者會縮短？
A.粗肌絲（Thick filament）
B.細肌絲（Thin filament）
C.I帶（I band）
D.A帶（A band）
42.粗肌絲最主要的蛋白質組成爲：
A.肌動蛋白（Actin）
B.肌凝蛋白（Myosin）
C.肌球蛋白（Myoglobin）
D.旋轉素（Troponin）
43.下列何者不會引起平滑肌收縮？
A.α運動神經元興奮
B.牽扯平滑肌

C.平滑肌去極化
D.激素（Hormone）的刺激作用
44.旋轉素（Troponin）具有何種特性？
A.直接遮蓋住肌凝蛋白（Myosin）與肌動蛋白（Actin）的結合位置
B.與鈣離子有很高的親和性
C.位於粗肌絲上
D.在平滑肌中可調節粗肌絲磷酸化的程度
45.中度運動後骨骼肌的血管半徑增加爲運動前的2倍，請問運動後骨骼肌內血管的阻力爲運動前的幾倍？
A.1
B.1/2
C.1/4
D.1/16
46.下列那些情況，可導致體循環的靜脈血氧合血紅素飽和度（Oxyhemoglobin saturation）爲80%？①pH值爲7.58　②減少2,3-雙磷酸甘油（2,3-diphosphoglyceric acid，2,3-DPG）　③體溫上升　④運動
A.①②④
B.①②
C.③④
D.②
47.肺順應性（Lung compliance）的定義爲：單位壓力的改變下，造成肺容積變化的大小。此單位壓力爲何？
A.肺泡壓
B.肋膜內壓
C.大氣壓與肺泡壓之壓力差
D.肺泡壓與肋膜內壓之壓力差
48.下列那些因素決定肺順應性（Lung compliance）的大小？　①呼吸道平滑肌張力　②肺的彈性結締組織　③肺泡的表面張力　④呼吸道黏液分泌的多寡
A.①②③④
B.①④
C.②③
D.②
49.下列何種物質之廓清率（Clearance）常被用來代表腎臟血漿流速（Renal plasma flow）？
A.肌酐酸（Creatinine）
B.尿素（Urea）
C.菊糖（Inulin）
D.對氨基馬尿酸（Para-aminohippuric acid, PAH）
50.下列何器官可以製造 Prothrombin 及 Fibrinogen？
A.肝臟
B.膽囊
C.胰臟
D.小腸
51.腎上腺素（Epinephrine）的釋放會導致下列那一種現象？
A.血糖（Blood glucose）增加
B.心跳速率（Heart rate）降低
C.脂質流動（Lipid mobilization）降低
D.肝醣分解（Glycogenolysis）降低
52.下列那一種現象最易導致醛固酮（Aldosterone）分泌降低？
A.血漿鈉離子降低
B.血漿鈉離子增加
C.血漿鉀離子增加
D.急性失血
53.男性血漿睪固酮（Testosterone）含量可用來測試下列何者的功能？
A.賽氏細胞（Sertoli cell）
B.萊氏細胞（Leydig cell）
C.生殖細胞（Germinal cell）
D.神經膠質細胞（Glial cell）
54.下列那一種狀態，血漿皮質醇（Cortisol）濃度最高？
A.開始熟睡
B.睡醒之前
C.腎上皮促素（Adrenocorticotropic hormone, ACTH）濃度低時
D.進餐後血糖高時
55.維生素D_3可增加血鈣，其主要的作用機制爲何？
A.促進小腸對鈣的吸收
B.促進腎臟對磷的再吸收

C.促進骨對鈣的攝入
D.抑制小腸對鈣的吸收

56.下列何種免疫球蛋白是屬於外分泌型（External secretion）的抗體？
A.免疫球蛋白A（IgA）
B.免疫球蛋白E（IgE）
C.免疫球蛋白D（IgD）
D.免疫球蛋白G（IgG）

57.一位居住於雲林海邊之漁民年過 50 歲，體重 60 公斤，身高 160 公分。經 X 光檢查發覺一異常黑影位於胸腺。經診斷確定爲初期胸腺腫瘤，須進行開胸手術予以切除。切除後立即偵測各項壓力參數。其數值如下，則其平均肺動脈壓（ mmHg ）爲何？

體動脈壓（Systemic arterial pressure）	111/81 mmHg
肺動脈壓（Pulmonary arterial pressure）	27/15 mmHg
中心靜脈壓（Central venous pressure）	10 mmHg
左心房壓（Left atrial pressure）	5 mmHg
心輸出量（Cardiac output）	4 L/min
心跳（Heart rate）	100 beats/min

A.19
B.23
C.89
D.91

58.承上題，其全身血管阻力是肺血管阻力的幾倍？
A.5.8
B.3.9
C.2.5
D.1.3

59.一位19歲大專生，體重70公斤，身高160公分。因被恥笑而立志減肥。使用減肥祕方達一個月後，某一天清晨起床時，眼瞼及顏面部位出現明顯浮腫，下肢也出現腫脹的現象，伴有頻尿、腰酸等症狀。經急診住院檢查結果顯示體動脈壓（Systemic arterial pressure）150/90 mmHg，心跳100 beats/min，尿液檢查發覺蛋白尿，血尿等現象，胸部X光檢查一切正常。根據以上參數，推測此患者微血管內動脈端壓力（mmHg）最接近下列何者？
A.40
B.30
C.20
D.10

60.承上題，推測此患者微血管內膠體滲透壓（Oncotic pressure）（mmHg）最接近下列何者？
A.18
B.28
C.38
D.48

61.下列何者不屬於細胞傷害後之不可逆變化？
A.營養過剩引起肝臟之脂肪變性
B.結核菌感染引起之乾酪性壞死
C.急性胰臟炎引起之脂肪性壞死
D.腦部液化性壞死

62.下列有關遺傳性多囊性腎臟疾病的敘述，何者錯誤？
A.爲自體隱性遺傳
B.兩側腎臟多發性擴大的囊腫且變大
C.最主要的併發症是高血壓和腎感染
D.常因尿毒症或高血壓併發症而死亡

63.下列有關Wilms氏腫瘤（Wilms tumor）的敘述，何者錯誤？
A.是2歲到5歲兒童腎臟最常見之原發性腫瘤
B.若干先天性畸形，如生殖器異常、性腺形成不良、腎臟異常等，此腫瘤發生機會不會增加
C.腫瘤與發育中的腎臟（nephrogenesis）在顯微鏡檢下有若干相似處
D.與癌症抑制基因WT1突變有關

64.用來形容腫瘤與正常組織之形態相似度，稱之爲：
A.differentiation
B.metaplasia
C.neoplasia

D.desmoplasia
65.下列那一項非屬惡性腫瘤？
A.leiomyoma
B.melanoma
C.lymphoma
D.hepatoma
66.較常發生在腹部主動脈，且較易形成含血栓之梭狀動脈瘤爲：
A.梅毒性動脈瘤
B.動脈粥狀硬化性動脈瘤
C.主動脈剝離（aortic dissection）
D.漿果型動脈瘤（berry aneurysm）
67.在靜脈注射藥物成癮的人，下列何者是造成急性傳染性心內膜炎（acute infective endocarditis）的最重要病原體？
A.金黃色葡萄球菌
B.綠色鏈球菌
C.克雷白氏菌
D.白色念珠菌
68.氣喘（asthma）病人常表現呼吸困難，主要是：
A.吸氣困難
B.呼氣困難
C.先吸氣困難後呼氣困難
D.先呼氣困難後吸氣困難
69.食道靜脈曲張（varices）最常見的原因爲何？
A.懷孕
B.慢性食道炎
C.高血壓
D.肝硬化
70.胃癌之誘發因子中，下列那一項最不相關？
A.燻醃食品
B.低鹽食物
C.胃幽門螺旋桿菌
D.酒精
71.下列何者並非口腔癌的危險因子？
A.白斑（leukoplakia）
B.過度飲酒
C.第6型乳突病毒（papilloma virus）
D.嚼檳榔
72.下列何者發生肝細胞癌的機會最小？
A.急性A型病毒肝炎患者
B.B型病毒肝炎帶原者
C.慢性C型病毒肝炎患者
D.遺傳性血色素症（hemochromatosis）
73.下列有關第一型和第二型糖尿病的敘述何者錯誤？
A.酮酸中毒較易發生於第一型糖尿病
B.第二型糖尿病較易發生於肥胖者
C.第二型糖尿病好發於小孩
D.第一型糖尿病較易有胰小島貝他細胞的缺失
74.下列何者不屬於卵巢表皮細胞的腫瘤？
A.Brenner腫瘤
B.顆粒細胞瘤（granulosa cell tumor）
C.亮細胞腫瘤（clear cell tumor）
D.子宮內膜樣腫瘤（endometrioid tumor）
75.下列何病症最常侵犯乳頭且肉眼觀察類似皮膚濕疹？
A.黏液性癌（mucinous carcinoma）
B.髓狀癌（medullary carcinoma）
C.乳突癌（papillary carcinoma）
D.派吉特氏病（Paget disease）
76.下列何者並非續發性副甲狀腺功能亢進的臨床症狀？
A.骨骼發育不良
B.高血鈣症
C.心臟血管鈣化
D.皮膚缺血性損傷

77.下列何者不是第一型多發性內分泌腫瘤症候群常長出腫瘤的腺體？
A.腎上腺
B.副甲狀腺
C.胰臟
D.腦下垂體
78.有一70歲男性，記憶力減退，做事困難，無法正確從事熟悉的動作，需請傭人照顧，最有可能罹患下列那種疾病？
A.狂犬病（rabies）
B.腦炎（encephalitis）
C.阿茲海默氏病（Alzheimer disease）
D.動脈瘤（aneurysm）
79.亨丁頓氏病（Huntington disease）主要是腦部何部位神經元持續退化所致？
A.杏仁核
B.紅核
C.尾核
D.黑質
80.原發性骨肉瘤（osteogenic sarcoma）最好發的年紀為何？
A.5歲以下
B.10－20歲
C.40－50歲
D.60－70歲